Решения к листку 09

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

09.1. Два витка

Пронумеруем вершины циклов по направлению порта 1. Отображение $i \mapsto i \bmod k$ сохраняет оба порта и локальный вид. По лемме выход на C_{2k} есть две копии выхода на C_k. Если на коротком цикле один лидер, на длинном два; если короткий ответ другой, он уже неверен. Значит, универсального алгоритма нет.

09.2. Почему ID меняют вывод

Две вершины длинного цикла с одним образом в коротком должны были бы иметь одинаковый входной ID для начальной базы индукции. Это нарушает уникальность ID в длинном цикле. Поэтому согласованного покрытия размеченных допустимых входов нет; лемма не применима.

09.3. Размер слоёв покрытия

Для ребра uv его подъём из каждой вершины слоя $\pi^{-1}(u)$ единственен по сохранению портов и заканчивается в слое $\pi^{-1}(v)$. Обратный подъём по соответствующему порту даёт обратную биекцию. Значит, размеры слоёв равны на смежных вершинах; связность G распространяет равенство на все вершины. Сумма размеров слоёв равна $k|V(G)|$.

09.4. Композиция покрытий

Сюръективность композиции очевидна. Для каждой вершины $x \in K$ отображение её инцидентных рёбер на рёбра при $\sigma(x)$ биективно, а затем биективно на рёбра при $\pi(\sigma(x))$; композиция биекций сохраняет оба номера портов. Если числа листов равны k_1, k_2, то прообраз вершины v состоит из k_2 вершин в H, каждая с k_1 прообразами в K, значит, листов $k_1 k_2$.

09.5. Счёт вершин в PN

Нет. Покрытие $C_{2k} \to C_k$ сохраняет начальные метки и порты. По лемме подъёма состояния соответствующих вершин равны в каждый конечный раунд, включая признак остановки и выход. Если алгоритм останавливается на C_k с ответом k, то в тот же момент соответствующие вершины C_{2k} выводят k, хотя правильный ответ $2k$.